

Lung Cancer Fact Sheets for Chonnam National University Hwasun Hospital

폐암 진단 및 치료를 위한 주제별 안내

Index

1. 검진 및 폐결절의 추적검사 (*) 2. 진단 및 치료 과정 기본정보 3. 폐의 구조 4. 조직검사 방법들에 대한 안내 5. 병기 TNM staging (9th) 6. 폐암에 대한 항암치료약물들 7. 비소세포 폐암 수술 전 선행 항암치료 (*) 8. 비소세포 폐암 수술 전후 면역항암치료 (*) 9. 비소세포 폐암 수술 후 보조 항암치료 (*) 10. 3 병기 비소세포 폐암 치료 (*) 11. 4병기 비소세포 폐암 항암치료 (*)	12. EGFR 변이 폐암 13. EGFR exon 20 insertion 및 드문 변이 폐암 14. HER2, Braf, Ntrk 변이 폐암 15. ALK 변이 폐암 16. ROS1 변이 폐암 17. K-ras 변이 폐암 18. MET과 RET 변이 폐암 19. 소세포폐암의 치료 (*) 20. 악성 중피종 21. 예방 접종 22. 연명 치료
---	--

(*) 변경된 page

제작자: 김영철, 오인재, 박철규, 오형주, 양옥미, 고희지
 갱신주기 및 방법: 수시로 온라인 상에서 갱신하여 PDF로 출력하여 사용함.

배포 : www.cnupd.com 호흡기 질환안내 자료실
 모바일 기기에서 QR code 로 download 가능.

CRCs : [Y] YJS, [O] ODY, [H] YHN, [S] KSW, [D] PDA, [A] PAR



폐암 진단 및 치료를 위한 안내

화순전남대학교 병원 안내서 (폐암 진단 및 치료를 위한 주제별 안내)	대한폐암학회 폐암 안내서 (폐암 무엇이든지 물어보세요)
	
http://www.cnupd.com/xboard/board.php?tbnum=3	https://lungca.or.kr/general/upload/file/lungca_ebook_v4.pdf

스마트폰 카메라로 위 **QR code** 를 비추어 링크를 누르면
안내 자료를 다운로드 받을 수 있습니다.

1. 검진 및 폐결절의 추적검사 (국가암검진: 54~74세의 30갑년 이상 흡연자, 금연 기간< 15년 : 2년마다 저선량 CT)

참여 가능한 연구들

고형 결절		
크기	발견시기/변화	범주
<6 mm	첫 검진	2
	변화 없음	2
	크기 증가	4A
	새로 발생 (<4 mm)	2
	새로 발생 (4-6 mm)	3
6-8 mm	첫 검진	3
	변화 없음	2
	크기 증가	4A
	새로 발생	4A
8-15 mm	첫 검진	4A
	변화 없음	2
	크기 증가	4B
	새로 발생	4B
≥15 mm	첫 검진	4B
	변화 없음	2
	크기 증가	4B
	새로 발생	4B

Lung- RADS version 1.1		
범주	범주 설명	악성 가능성
0	불완전	평가 불능
1	이상 없음	< 1%
2	양성 결절	< 1%
3	경계성 결절	1-2%
4A	폐암 의심	5-15%
4B, X	폐암 매우 의심	> 15%

부분 고형 결절		
크기	발견시기/변화	범주
<6 mm	첫 검진	2
	변화 없음	2
	크기 증가 (고형<4 mm)	4A
	크기 증가 (고형 4-6 mm)	4B
	새로 발생	3
≥6 mm (고형<6 mm)	첫 검진	3
	변화 없음	2
	크기 증가 (고형<4 mm)	4A
	크기 증가 (고형 4-6 mm)	4B
8 mm	첫 검진	4A
	변화 없음	2
	크기 증가	4B
	새로 발생	4B
≥8 mm (고형 6-8 mm)	첫 검진	4B
	변화 없음	2
	크기 증가	4B
	새로 발견	4B

간유리 결절		
크기	발견시기/변화	범주
<30 mm	첫 검진	2
	변화 없음	2
	크기 증가	2
	새로 발견	2
	첫 검진	3
≥30 mm	변화 없음	2
	서서히 커짐	2
	새로 발생	3

기타 분류 기준		범주
흉막주변결절<장경10mm		2
기관지 내 결절		4A
범주 3,4+추가 영상 소견		4X
폐경화, 무기폐, 림프절확대, 기타 (침상변연 등 자유기술)		
결절 외 의미 있는 소견		S

이전 흉부 CT 필요 또는 추가 흉부 CT 시행 필요		
12개월 후 LDCT		
12개월 후 LDCT [2b: 범주 3,4에 해당하나 양성 가능성이 높은 영상소견]		
6개월 후 LDCT		
3개월 후 LDCT, 고형 부분 ≥8mm인 경우 PET/CT 시행 가능		
즉시 정밀검사: 흉부 CT, 고형≥8mm인 경우 PET/CT 시행 가능, 조직검사		
Annual CT에서 발견된 새로운, 큰 결절은 1개월 후 F/U CT 고려(염증배제)		

[S] 혈액 CSE를 이용한 암선별

대상:
50~80세, ECOG 0~1
흡연자 ≥ 20갑년
or 금연기간 ≤ 15년
Pathologic Dx planned for Lung-RADS 4B/4X
평균직경 < 3cm, N0(IA)

방법:
혈액 15cc 채취, IMBDx로 의뢰

결절의 크기 측정 :

lung window 에서 장축과 단축을 소수점 첫째 자리까지 mm 단위로 측정, 평균 직경을 소수점 첫째 자리까지 보고함.

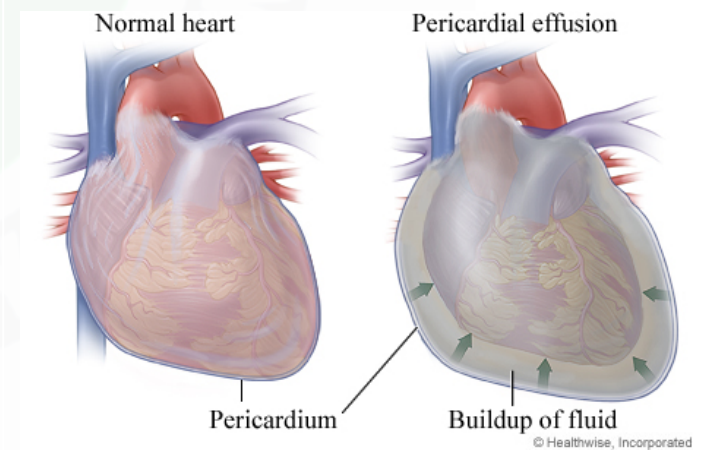
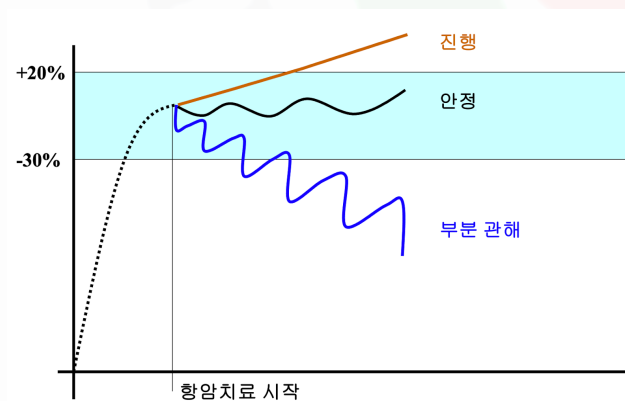
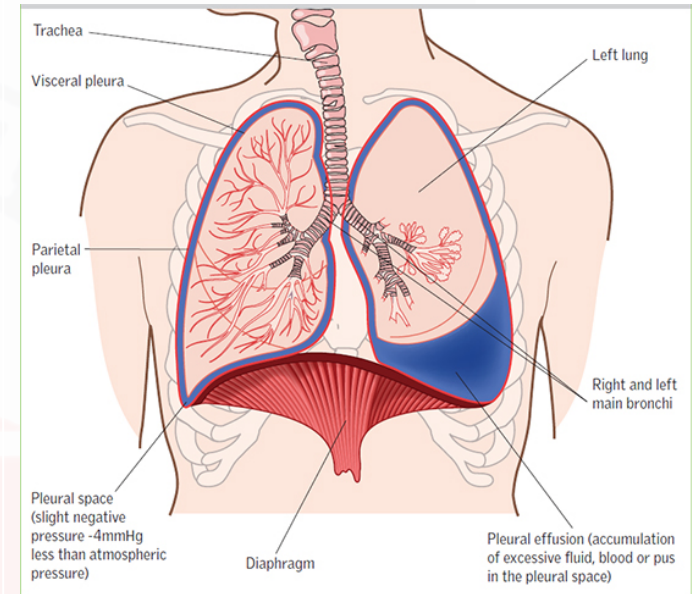
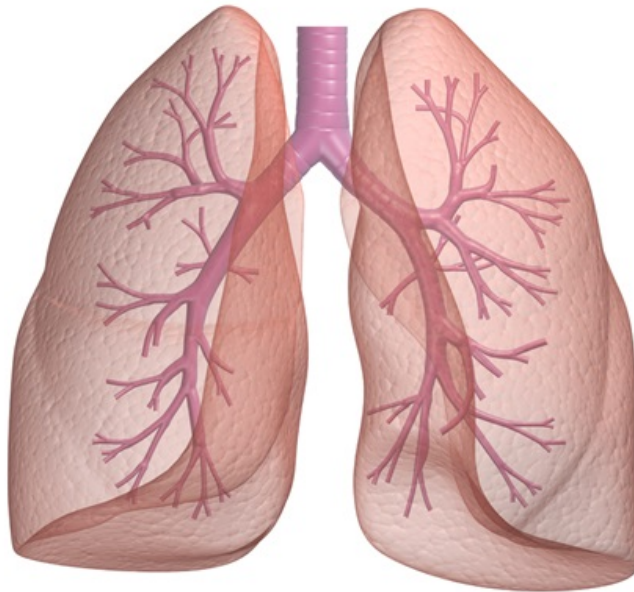
2. 진단 및 치료 과정 기본 정보

진단 과정	(1-2): 외래 또는 진단병상(2~3일)입원 (3): 조직 진단이후 얻어진 조직을 이용하여 검사 진행		
영상/기능검사 (1)	영상검사: (CT, PET-CT, 뇌 MRI, 골스캔), 기능검사: (폐기능 검사, 심장 검사, 혈액 검사)		
조직 검사 (2)	기관지 내시경, 초음파 기관지내시경, 경피적 침생검, 흉강천자, 림프절 조직검사 등		
조직형 대분류	비소세포암		소세포암
조직형 세분류	선암 + 대세포암, 기타	편평상피세포암	
빈도	60%	25%	15%
유전자 검사 (3)	[1. EGFR, ALK, ROS1, PD-L1] [2. NGS]	PD-L1	

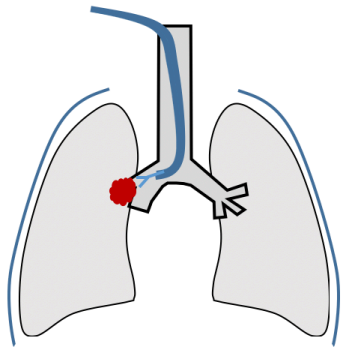
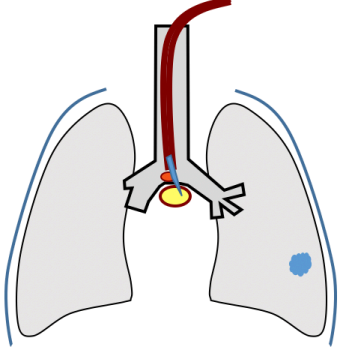
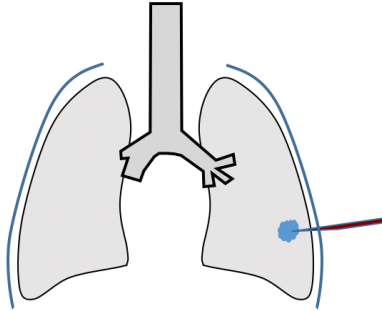
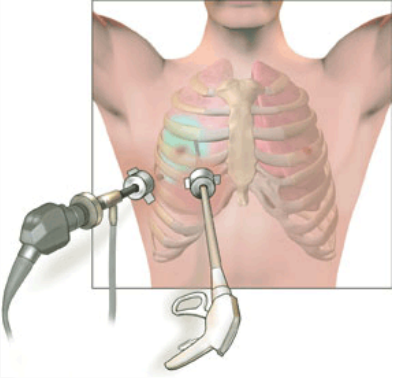
치료	비소세포암				소세포암	
병기	1기	2, 3A 일부	3-A, 3-B,C	4기	1~3, 제한기	4, 전이기
빈도	25%	10%	20%	45%	35%	65%
자연 경과				6 개월(*)		2~3 개월(*)
치료	수술 ± 선행 또는 보조 항암치료	수술 ± 선행 또는 보조 항암치료	항암+방사선 ± 면역치료	표적, 면역치료 항암화학치료	항암+방사선± 예방적뇌방사선	항암+면역 치료
완치율 (%)	70~80	50~60	20~30	~10 (5년생존)	16~27	3
치료의 목적	완치	완치	완치	완화-연장	완치	완화-연장

* 항암치료하지 않거나 치료에 효과가 없는 경우 중앙생존 기간이므로 실제와 차이가 클 수 있습니다.

3. 폐의 구조



4. 조직검사 방법들에 대한 안내

	기관지내시경 (1)	초음파기관지내시경 (2)	세침조직검사 (3)	수술 (흉강경 또는 개흉) (4)
방법				
장점	기관지내 구조를 직접 관찰하면서 조직검사 가능	(1)보다 합병증이 적고, 기관지 바깥쪽 종양 조직검사 가능	폐 가장자리 위치한 종양으로 (1~2)로 불가능한 경우 진단 가능 (입원 필요)	진단과 치료가 동시에 가능
단점 합병증	기관지 내에 종양이 있어야 조직을 얻을 수 있음. 각혈, 폐렴, 기흉	비교적 고가의 검사이며, 입원이 필요함	입원, 호흡을 참는 협조 필요, 기흉, 각혈, 뇌졸중	전신 마취가 필요 개흉수술이 필요할 수 있음
선호되는 경우들	기관지 내에 종양이 있을 것으로 예상되는 경우 수술 전 기관지 내 병소 확인 목적으로도 필요함.	기관 주변에 있는 림프절이 커져 있는 경우. 림프절 전이 여부를 확인하기 위하여 필요함.	종양이 피부에 가까운 경우, 조직진단 우선 필요한 경우, 수술적 치료가 어려운 경우 : 3~4병기, 낮은 폐기능 : 고령, 동반질환들 : 전신 상태 불량	(1~3)으로 진단이 불가능하거나, 수술적 치료가 가능한 경우 : 1~2 병기 : 충분한 폐활량 : 전신 상태가 좋음

5. 병기 TNM staging system (9th edition)

T: Primary tumor	
Tx	Primary tumor cannot be assessed ^a
T0	No evidence of primary tumor
Tis	Carcinoma in situ ^b
T1	Tumor surrounded by lung or visceral pleura, or in a lobar or more peripheral bronchus ^c
T1mi	Minimally invasive adenocarcinoma ^d
T1a	Tumor ≤1 cm in greatest dimension
T1b	Tumor >1 cm but ≤2 cm in greatest dimension
T1c	Tumor >2 cm but ≤3 cm in greatest dimension
T2	Tumor with any of the following features:
T2a	- tumor >3 cm but ≤4 cm in greatest dimension; - invades visceral pleura; - invades an adjacent lobe; - involves main bronchus (up to but not including the carina) or is associated with atelectasis or obstructive pneumonitis extending to the hilar region, involving either part of or the entire lung
T2b	Tumor >4 cm but ≤5 cm in greatest dimension
T3	Tumor with any of the following features: - tumor >5 cm but ≤7 cm in greatest dimension; - invades parietal pleura or chest wall; - invades pericardium, phrenic nerve, or azygos vein;^e - invades thoracic nerve roots (i.e. T1, T2) or stellate ganglion; - separate tumor nodule(s) in the same lobe as the primary
T4	Tumor with any of the following features: - tumor >7 cm in greatest dimension; - invades mediastinum, thymus, trachea, carina, recurrent laryngeal nerve, vagus nerve, esophagus or diaphragm; - invades heart, great vessels (aorta, superior/inferior vena cava, intrapericardial pulmonary arteries/veins), supra-aortic arteries, or brachiocephalic veins; - invades subclavian vessels, vertebral body, lamina, spinal canal, cervical nerve roots, or brachial plexus (i.e. trunks, divisions, cords, or terminal nerves); - separate tumor nodule(s) in a different ipsilateral lobe than that of the primary

N: Regional Lymph Nodes	
NX	Regional lymph nodes cannot be assessed
N0	No regional lymph node metastasis
N1	Metastasis in ipsilateral peribronchial and/or ipsilateral hilar and/or intrapulmonary lymph nodes, including involvement by direct extension
N2	Metastasis in ipsilateral mediastinal and/or subcarinal lymph node(s)
N2a	Single N2 station involvement
N2b	Multiple N2 station involvement
N3	Metastasis in contralateral mediastinal, contralateral hilar, ipsilateral or contralateral scalene or supraclavicular lymph node(s)

M: Distant Metastasis	
M0	No distant metastasis
M1	Distant metastasis
M1a	Tumor with pleural or pericardial nodules or malignant pleural or pericardial effusions, separate tumor nodule(s) in a contralateral lobe
M1b	Single extrathoracic metastasis in a single organ system
M1c	Multiple extrathoracic metastases
M1c1	Multiple extrathoracic metastases in a single organ system
M1c2	Multiple extrathoracic metastases in multiple organ systems

^a This includes tumors proven by the presence of malignant cells in sputum or bronchial washings but not visualized by imaging or bronchoscopy.

^b This includes adenocarcinoma in situ – Tis (AIS) – and squamous cell carcinoma in situ – Tis (SCIS).

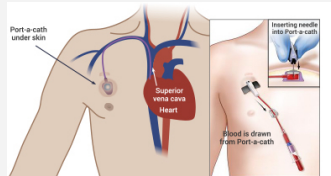
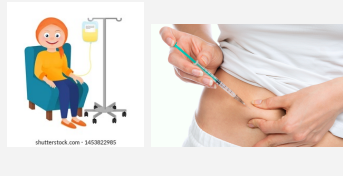
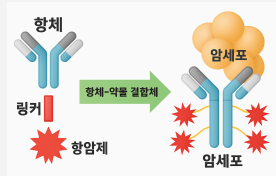
^c The uncommon superficial spreading tumor of any size with its invasive component limited to the bronchial wall, which may extend proximal to the main bronchus, is also classified as T1a.

^d Solitary adenocarcinoma (not more than 3 cm in greatest dimension), with a predominantly lepidic pattern and not more than 5 mm invasion in greatest dimension.

^e Although these structures lie within the mediastinum, the degree of mediastinal penetration by the tumor needed to invade these structures is not counted as T4.

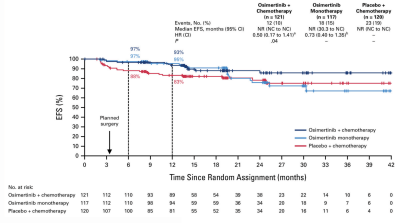
IASLC INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LUNG CANCER Lung Cancer TNM Stages–9th Edition						
Stage Groups of the 9th Edition of the Tumor, Node, Metastasis (TNM) Classification of Lung Cancer						
9th Edition TNM Descriptors and Stages						
T/M	Categories and Descriptors	N0	N1	N2		N3
				N2a	N2b	
T1	T1a ≤1 cm	IA1	IIA	IIB	IIIA	IIIB
	T1b >1 to ≤2 cm	IA2	IIA	IIB	IIIA	IIIB
	T1c >2 to ≤3 cm	IA3	IIA	IIB	IIIA	IIIB
T2	T2a Visceral pleura / central invasion	IB	IIB	IIIA	IIIB	IIIB
	T2a >3 to ≤4 cm	IB	IIB	IIIA	IIIB	IIIB
	T2b >4 to ≤5 cm	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IIIB
T3	T3 >5 to ≤7 cm	IIB	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC
	T3 Invasion	IIB	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC
	T3 Same lobe separate tumor nodules	IIB	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC
T4	T4 >7 cm	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB	IIIC
	T4 Invasion	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB	IIIC
	T4 Ipsilateral separate tumor nodules	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB	IIIC
M1	M1a Contralateral tumor nodules	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
	M1a Pleural / pericardial effusion, nodules	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
	M1b Single extrathoracic metastasis	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
	M1c1 Multiple metastases in 1 organ system	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB
	M1c2 Multiple metastases in >1 organ systems	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB

6. 폐암에 대한 항암 치료 약물들

항암 화학치료제 (1)	표적치료제 (2)	면역치료제 (3)	항체-약물 접합체 (4) 이중 항체 (5)
정맥 주사 - 주사실 또는 입원	경구 - 자가 복용	정맥 또는 피하주사	정맥 또는 피하주사
두 가지 약을 병합 (TP, AP, GCb) 하거나 한가지 약물 (1~5)일동안 (1~6)주 단위로 주사 (2~6 시간)	1정(캡슐)~8정(캡슐)을 매일 한번 또는 두번 복용	2주~6주에 한번씩 주사 (1 시간)	1주~4주 간격 주사
빠르게 분열하고 성장하는 세포를 공격하므로 암세포가 주로 사멸되지만 백혈구, 장 점막, 머리카락과 같이 빠르게 분열하는 정상적인 세포들도 손상됨.	정상세포에는 적지만, 암세포가 가지고 있는 표적유전자를 공격하므로 (1) 보다 부작용은 적으며 항암효과도 더 좋음. 그러나 암세포가 표적유전자를 가지고 있는 경우에만 효과가 있음.	환자가 가지고 있는 면역세포를 활성화시켜서 암세포를 공격하도록 함. (1)보다 부작용이 적지만, 면역세포가 정상세포를 공격하는 부작용이 가능함.	암세포에 있는 특이 단백질에 결합하는 항체에 항암제를 붙여서 전달 하거나 (4), 면역세포나 다른 특이 단백에 결합하는 항체를 결합시킨 약물 (5)
면역 기능 억제, 탈모, 오심구토, 설사	피부발진, 설사, 오심, 폐렴	폐렴, 장염, 갑상선장애, 당뇨	주입반응, 사이토카인 방출 증후군, ICANS 등
파클리탁셀 (T), 도세탁셀 (D), 젬시타빈 (G), 페메트렉시드 (A), 비노렐빈 (V), 에토포시드 (E), 이리노테칸 (I), 토포테칸 (H), 벨로테칸 (B), 러비넥테딘 (Z) 시스플라틴 (P), 카보플라틴 (Cb)	EGFR (이레사, 타세바, 지오텐립, 비짐프로, 타그리소(Os), 렉라자(Lz) ALK (젤코리, 알룬브릭, 로비큐아) ROS1 (젤코리), K-ras (루마크라스) BRAF, MET, RET 억제제 들	옵디보 (O, Nivolu-), 키트루다 (K, Pembrolizu-), 티센트릭 (Atz, Atezolizu-) 임핀지 (Dv, Durvalu-) 테빔브라 (Tv, Tislelizu-)	(4) 엔허투 (Trastuzu- Dxd), (5) 리브리반트 (Amivanta-, Am), 임델트라 (Tarlata-)
			

[-] : - mab

7. 비소세포 폐암에 대한 수술 전 선행 항암치료

	수술	수술 전 항암화학 치료	수술 전 면역항암제 치료	수술 전 표적항암제 치료
병기	대부분의 1-3기	3기	4 cm 이상 또는 림프절 전이	2-3B N2기
대상	대부분의 폐암	다학제 협진 결과에 따라	옵디보, 키트루다 + 백금항암제	EGFR 19del or L858R
단계	효과가 입증된 치료 방법			연구 진행중
장점	바로 수술적 치료 시행	암을 줄여서 수술하여 완전절제 가능성과 완치율을 향상 시킴		
약물		(A, T, D, G, I) + (P or Cb)	면역항암제 + 백금항암제	Os vs Os+ACb vs ACb3x
단점	수술만으로는 완치율에 한계	항암치료에도 질병 진행 가능		
		치료의 부작용을 감당해야 함		
연구			[S] Star-131 예정	
비고			국내에는 허가되었으나, 아직 비급여.	

8. 비소세포 폐암 수술 전후 면역항암치료

적응증	면역항암제	수술 전 항암치료	수술 후 항암치료	효과
≥ 4 cm 또는 림프절 전이가 있는 2-3기 (비급여)	옵디보 (Nivolumab)	옵디보 + 백금항암제 (360mg q3wks)	Opdivo (CM-77T) (480mg q4wks ~1year)	수술 후 CM-77T : NEJM 2024, 허가 전
≥ 4 cm 또는 림프절 전이가 있는 2-3기 (비급여)	키트루다 (Pembrolizumab)	키트루다 + 백금항암제	키트루다 보조요법	
≥ 4 cm 또는 림프절 전이가 있는 2-3기 (비급여)	임핀지 (Durvalumab)	임핀지 + 백금항암제	임핀지 보조요법	
≥ 4 cm 또는 림프절 전이가 있는 2-3기 (비급여)	테빔브라 (Tislelizumab)	테빔브라 + 백금항암제	테빔브라 보조요법	
PD-L1 ≥ 50% 2-3기 (비급여)	티센트릭 (Atezolizumab)		티센트릭 보조요법	
2-3A v8 수술 및 3-4주기 보조 백금항암 후	[D] SB27-1005 (SB27 vs Keytruda)		키트루다 vs. Biosimilar	임상 연구 closed
2-3B(T2-4N2), 수술 전 PD-L1: 0~100% [Star-131]	[S] GS-US-644-6543 Zim+Dom+Platinum	Z + D + Platinum vs. Pembro + Platinum	Z + D vs SOC	임상 연구 준비 중 after Velocity-Lung

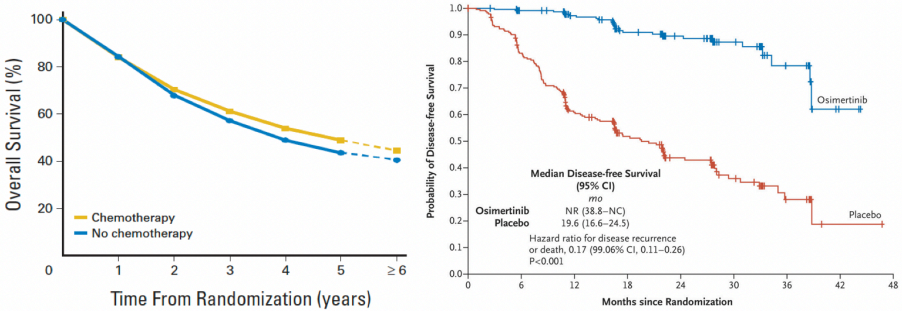
9. 비소세포 폐암 수술 후 보조 항암치료

수술 후 병기	완치율 향상	1A	1B	2A	2B	3A
수술 후 완치율		80%	70%	50%	40%	30%
보조항암치료	+5.4%		*	**	**	**

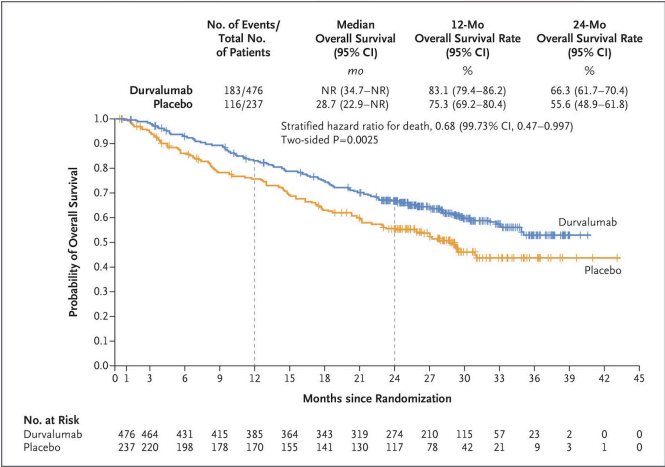
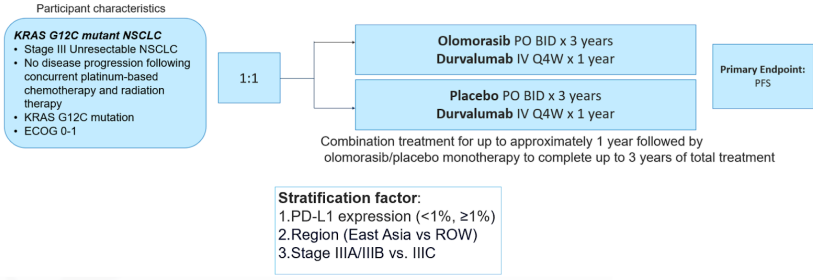
* : 경우에 따라 권고 (비급여) ** : 치료의 효과가 유의 (보험급여)

@ 수술 이후 5주~8주 사이에 투여 시작

	페메트렉시드(A) + 시스(카보)플라틴(P,Cb)	파크리탁셀(T) + 시스(카보)플라틴(P)	비노렐빈(V) + 시스(카보)플라틴(P)	타그리소 / 알레센자 EGFR / ALK m+	임상 연구
치료 주기 수	4주기 (12주 소요)	4주기 (12주 소요)	4주기 (12주 소요)	매일 복용	[Y] Libretto (RET) Selpercartinib
치료 효과	서로 차이 없음 (≥II)			비급여 (≥IB)	
1주기에 주사 횟수	3주 마다 1회 (AP 5시간 소요)	3주 마다 1회 (TP 5시간 소요)	3주마다 2회 (VP 4시간, V 30분)	경구 복용	[Y] Sunray-02 K-ras G12C, Pembro with Olomorasib / Plcb II-III B
투여일	(AP or ACb): 1, 22, 43, 64일	(TP): 1, 22, 43, 64일	(VP, V): (1,8), (22, 29), (43, 50), (64, 71)	매일 (최대 ~3년)	
과민 쇼크	매우 드뭄	드물지만 가능	매우 드뭄	드뭄	[O] TAS 6417-302 AP w Zip / Plcb uncommon EGFRm or ex20ins, IB-III A
탈모	비교적 적음	뚜렷 - 수개월 후 회복	비교적 적음	드뭄	
혈관염	적음	적음	흔함 (일혈시 피부손상)	없음	
케모포트	없어도 가능	없어도 가능	권고 (피하에 심는 혈관)	불필요	
추가 치료	티센트릭 (비급여)			3년까지 지속	



10. 비소세포폐암에 대한 항암방사선 병합치료 및 면역항암제 치료

	3 병기 비소세포폐암	
방사선 치료	매주 5일 (월~금) 총 6주 (30회), 하루 15분 정도 방사선 치료	
항 암 치 료	Paclitaxel(T) 45-50mg/m2(*) + Carboplatin(Cb) AUC2 매주 1회, 최대 6회 Pemetrexed(A) 500mg/m2 + Cisplatin(P) 75mg/m2 or Carbo(Cb) AUC5, 3주에 1회, 3~4 주기 투여 Etoposide(E) 50mg/m2 (1~5, 29~34 일) + Cisplatin(P) 50mg/m2 (1, 8, 29, 36 일)	
후 속 치 료	Imfinzi (Durvalumab)	임상 연구 또는 비급여 치료
	(*PD-L1 > 1%) *국내 보험급여 기준	[D] Platinum : Lazertinib for EGFR mutant [O] BO42777 : Alectinib or Entrectinib vs Durvalumab
		LAURA - Osimertinib after CCRT for EGFR e19del / L858R mutants [비급여] [Y] Sunray-02 (K-ras G12C mutants after CCRT) : Durvalumab + Olomorasib / Placebo Part B: Unresectable NSCLC N = 300 patients 

11. 전이(4), 국소 진행기 (3B~C) 비소세포폐암의 (완화목적, 고식적) 약물 치료

기대 여명	짧은 경우	몇 개월 이상의 여명이 예상되고 기본적인 일상생활이 가능할 경우			
증상 조절	진통제, 기관지 확장제, 진해 거담제 등 대증 치료 연명치료 사전결정, 증상 조절 목적의 방사선 치료				
표적유전자		표적유전자(1)	드문 표적유전자(2)	표적유전자 음성	
PD-L1				PDL1 ≥ 50% (4 병기)	PDL1 % 무관 (4 병기)
1차 항암치료	아니오	표적치료제	항암주사	선암 : K 또는 KAP*	K + A + P (KAP)* Nivo + Ipi + AP**
	완화치료	급여 또는 비급여	표적치료(비급여)	편평상피암: K 또는 KTCb*	K + T + Cb (KTCb)* Nivo + Ipi + TCb**
		연구(3)	연구(3)	연구 (5), (6)	연구 (6)
(질병 진행 - 내성 발현) → 경우에 따라 혈액이나 조직검사 재검을 이용한 유전자 검사					
2차 항암치료	아니오	표적치료	표적치료, 항암주사	면역항암, 항암주사	면역항암, 항암주사
		항암주사 (3,4,7)	(3,4,7)	(7)	(7)

(*) **K**: Keytruda, **A**: Pemetrexed, **T**: PacliTaxel, **P**: Cisplatin, **Cb**: Carboplatin : 4주기 후 K 단독 또는 KA 로 2년 유지 가능

(**) 부분급여, Nivo : Nivolumab, Ipi : Ipilimumab,

(1) EGFR, ALK, ROS1, Braf, NTRK, MET, RET (2) Kras, EGFR ex20ins, HER2 등.

(3) 표적유전자(1, 2)에 대한 후속 연구: Sheet 12~18 참조, (4) **[S] MK2870-004** (Trop2 ADC: 3rd L, closed)

(5) **[D] MK3475-D46** (Pembrolizu- ± Sac-Govi, closed), **[O] C5751003** (Pembrolizu ± Sigvotatug vedotin (IB6 ADC))

(6) **[S] Velocity-Lung-01** (PD-L1>1%, Zimbreli- + Sacituzu- Govitecan), **[A] EIK1001-008** (PD-L1 all comer, all NSCLC 26말 예정)

[H] CG-SHR (Non-SQC: Camrellzu- +AP), **[D] CA224-1093** (PD-L1 >1% Non-SQC, Nivolu- Relati- AP vs KAP)

(7) **[H] Proceade** (CEACAM5 ADC, 2~4th), **[H] REGN5093** (Davutamig, 2nd~, MET 3+ 25%) **[O] TXN10128** (ENPP1+Irino, 2nd~)

12. EGFR 변이 폐암 (Ex19 결손, L858R 등, 폐선암의 약 30%에서 발견됨)

	1세대	2세대	3세대	3세대 병합요법
1차 치료	제피티닙, 엘로티닙	아파티닙 (지오텍) 다코미티닙 (비짐프로)	오시머티닙 (Os, 타그리소) 레이저티닙 (Lz, 렉라자)	Os+AP/Cb (*) Lz+리브리반트 (Am*)
반응율	75%	75%	80%	83~86%
장점			뇌전이에 효과가 좋음	뇌전이에 효과가 더 좋음
약물관련 폐렴	발생 확률 3% (발생시 30% 치사율)			
설사, 피부발진	보통 (++)	가장 큼 (+++)	가장 적음 (+)	병합요법의 부작용 추가
효과 유지 기간	11~13 개월	13~15 개월	19~20 개월	24~26 개월

질병 진행 - 내성 발현

내성 발현 후 검사	혈액 EGFR 검사 → 2차 조직 유전자 검사		세포독성 항암치료	
2차 치료	T790M 양성	T790M 음성	ACb + 리브리반트 (Am**)	
	3세대 TKI	세포독성 항암치료	[H] Proceade	

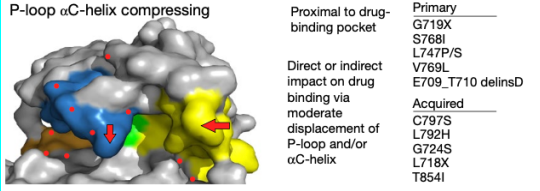
질병 진행 - 내성 발현

내성 발현 후 검사	혈액, 조직 유전자 검사	세포독성 항암치료 이후	
3차 치료	세포독성 항암치료, 타그리소 또는 임상연구	[S] MK2870-004	

(*) 부분급여 (타그리소, 렉라자), (**) 부분급여 (ACb)

[H] Proceade (CEACAM5 ADC, 2~4th line)

13. EGFR exon 20 insertion 및 드문 EGFR 변이 폐암

	항암화학치료	아미반타맙	임상 연구	임상 연구
1차 치료	페메트렉시드 + 백금항암제	Amivantamab Am+ACb (*)	[Y] Furmo-006 (F vs Os) Uncommon EGFR m	[Y] Furmo-004 (Furmonertinib) Furmo vs AP (ex20ins, closed)
부작용	면역기능저하 구역, 구토	설사, 피부발진, 주입관련반응, 간질성 폐렴		[Y] Furmo-002 (Furmonertinib) (EGFR PACC) 1st line 가능 (closed)
치료 기간	4~5 개월			
2차 치료		리브리반트 (Am) 단독요법		Furmonertinib
		설사, 피부발진, 주입관련반응, 간질성 폐렴		[Y] Furmo-002 (EGFR PACC) 1st or later lines (closed) Prior TKI Not permitted
치료 기간		6~8 개월	[O] TAS 6417-302 stage IB-III A, uncommon EGFR or ex20ins Adjuvant AP w zip / plcb	
		비급여 지원프로그램		

(*) 부분급여 (ACb)

14. HER2, Braf, Ntrk 변이 폐암

	HER2 *		Braf V600E	NTRK	NTRK
1차 치료	AP or ACb	SOHO 02 Bay2927088 vs ACb [Y]	Dabrafenib (라핀나) Trametinib (매큐셀)	Larotrectinib (라로트렉티닙, 비트락비) Entretinib (로줄리트렉)	Repotrectinib (레포트렉티닙) [S] Trident-1 1st line cohort
부작용			1차 이상 급여됨	1차 이상 급여됨	임상연구
치료 기간					
2차 치료	Enhertu Trastuzumab Deruxtecan		[H] Fore 8394 Braf Fusion		레포트렉티닙 [S] Trident-1
	설사, 피부 발진, 간질성 폐렴		2nd line RR : 64%		2nd line cohort
치료 기간	10-15 개월		RWD : 16.8 개월		
	비급여 환급프로그램		발열, 간기능이상, 심부전		* ROS1은 닫힘. NTRK 에만 열려있음.

* Exon 20, 19, 18, 17, 8 mutations of HER2 gene (NEJM 2022:386:241).

15. ALK 변이 폐암 (폐선암의 약 7%에서 발견됨)

	항암화학치료	1세대 ALK 억제제	2세대 ALK 억제제	2세대 ALK 억제제	3세대 ALK 억제제
1차 치료	페메트렉시드 + 백금항암제	Crizotinib (젤코리)	Alectinib* (알레센자)	Brigatinib* (알룬브릭)	Lorlatinib** (로비큐아)
부작용	면역기능저하 구역, 구토	구역, 구토, 부정맥, 간기능이상, 시각이상, 부종, 간질성 폐렴	빈혈, 변비, 피로감, 근육통, 부종, 간기능 이상, 간질성 폐렴	서맥, 부종, 고혈압, 발진, 복통, 변비, 설사, 간기능 이상, 간질성 폐렴	고지혈증, 부종, 발진, 설사, 구토, 빈혈, 인지 기분, 간기능 이상
치료 기간	7 개월	11 개월	35 개월	24~29 개월	> 5년 이상
					
2차 치료	페메트렉시드 ± 백금항암제		알레센자* (+10 개월)	알룬브릭 * (+17 개월)	로비큐아**
3차 치료	페메트렉시드 ± 백금항암제			RR 반응율 DCR 질병안정율 ICRR 뇌반응율 PFS 무진행생존기간	

* 1차 젤코리 이후 2차 치료 또는 1차 치료제로써 가능

** 1세대, 2세대 ALK 억제 표적치료제 이후 2-3차 치료제 또는 1차 치료제 (2025.05~) 로 사용 가능

@ NVL-655 : 4세대 ALK 억제제 : 임상 연구 - 타병원

16. ROS1 변이 폐암 (폐선암의 약 2%에서 발견됨)

	항암화학치료	표적치료제	표적치료제	표적치료제	표적치료제	임상 연구
	페메트렉시드 + 백금항암제	잘코리# (크리조티닙)	옥타이로 (레포트렉티닙)	엔트렉티닙@ (로즈리트렉)	로브레나 (로라티닙)	
부작용	면역기능저하 구역, 구토	구역, 구토, 간기능이상, 시각이상, 서맥, 부정맥, 부종	현기증, 미각이상 말초신경통, 빈혈, 간기능이상, 변비, 오심, 식욕저하, 부종, 호흡곤란	피로, 근육통, 변비, 설사, 빈혈, 간기능이상, 고요산혈증, 울혈성심부전, QT연장	고지혈증, 부종, 발진, 설사, 구토, 빈혈, 인지 기분, 간기능 이상	[Y] 탈레트렉티닙 (Trust-II, AB106-G208 closed)
반응율	45%	72%	79% (1차) 35% (2차)	67%	62%	
효과 유지 기간 (중앙값)	7 개월	19 개월	36개월 (1차) 9개월 (2차)	16 개월	21 개월	
			25.06 허가 비급여	잘코리 AE → switch 비급여 지원프로그램	허가초과요법 비급여 지원프로그램	

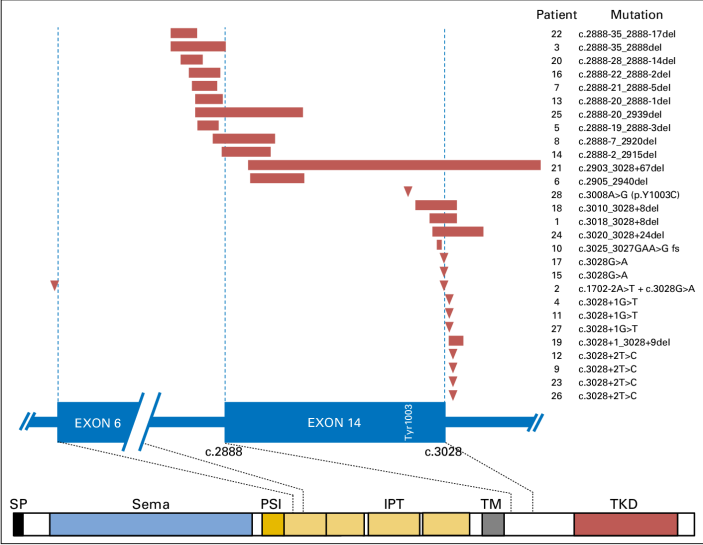
Crizotinib (n=50, 86% ≥ 2nd line) N Engl J Med 2014; 371:1963-1971

@ Entrectinib, Updated integrated analysis (n=161, 63% ≥ 2nd line). J Clin Oncol 39:1253-1263

17. K-ras (G12C or Other mutations) 변이 폐암 (폐암의 약 3~4%에서 발견됨)

	항암화학치료	경구 표적항암제	임상 연구	임상 연구	임상 연구
1차 치료	백금항암제 병합 항암치료 (1)		[Y] Sunray-02 surg: K + Olo/Placebo RT: Durv+Olo/Placebo	[S] MK-1084-007 Keytruda_SC + AP vs. K_SC + MK-1084 (ras inhibitor)	
부작용	면역기능저하 구역, 구토		[H] J3M-MC-JZQB (Sunray-01)* [H] LOXO-RAS-2001		
2차 치료		소토라십 (2) (루마크라스)	[H] LOXO-RAS-2001 2nd Line, Brain mets(+)		
		설사, 오심, 구토, 간기능 장애			[O] BFAST (BO29554 closed)
		비급여			
	Sunray-02 Part A: <u>Resectable</u> NSCLC N = 400 patients Participant characteristics KRAS G12C mutant NSCLC • Stage II-IIIb Resected NSCLC • Received either presurgical chemo-IO without a pathological complete response OR received adjuvant chemotherapy • KRAS G12C mutation • ECOG 0-1 1:1 Olmoresib PO BID x 3 years Pembrolizumab IV Q3W x 1 year Placebo PO BID x 3 years Pembrolizumab IV Q3W x 1 year Combination treatment for up to approximately 1 year followed by olomoresib/placebo monotherapy to complete up to 3 years of total treatment Stratification factor: 1.Stage (II vs III) 2.PD-L1 expression (<1%, 1% to 49%, ≥50%) 3.Prior presurgical checkpoint inhibitor (Y/N) Primary Endpoint: DFS				[D] BO45217 2~4L Divarasib vs Adagrasib (closed) [S] RASolve-301 2nd line RMC-6236 vs Docetaxel pan-ras inhibitor Ras mutations except Kras G12C

18. MET 과 RET 변이 폐암 (폐선암의 < 2%에서 발견됨)

	MET ex14 skipping	MET ex14 Skip Gene Copy N>2.5 *	Met IHC 3+	RET	
허가된 치료	카프마티닙 (타브렉타)	테포티닙 (텡메코)	[H] REGN5093	Selpercartinib (레테브모)	
부작용	부종, 오심, 구토, 신기능 장애	부종, 오심, 구토, 신기능 장애	≥ 2nd Line after failure of KAP or KTCb	간신기능 장애, 고혈압, 설사, 부종, 발진, 혈소판 감소, 입마름	
치료 기간	10~13 개월	11 개월		반응율 64%, 17.5 개월	
	비급여	2025.04~ 급여		비급여	
		* 타그리스 투여 후 허가초과요법, 비급여			
	 Patient Mutation 22 c.2888-35_2888-17del 3 c.2888-35_2888del 20 c.2888-28_2888-14del 16 c.2888-22_2888-2del 7 c.2888-21_2888-5del 13 c.2888-20_2888-1del 25 c.2888-20_2839del 5 c.2888-19_2888-3del 8 c.2888-7_2920del 14 c.2888-2_2915del 21 c.2903_3028+67del 6 c.2905_2940del 28 c.3008A>G (p.Y1003C) 18 c.3010_3028+8del 1 c.3018_3028+8del 24 c.3020_3028+24del 10 c.3025_3027GAA>G fs 17 c.3028G>A 15 c.3028G>A 2 c.1702-2A>T + c.3028G>A 4 c.3028+1G>T 11 c.3028+1G>T 27 c.3028+1G>T 19 c.3028+1_3028+9del 12 c.3028+2T>C 9 c.3028+2T>C 23 c.3028+2T>C 26 c.3028+2T>C SP Sema PSI IPT TM TKD			KIF5B-RET CCDC6-RET etc.	

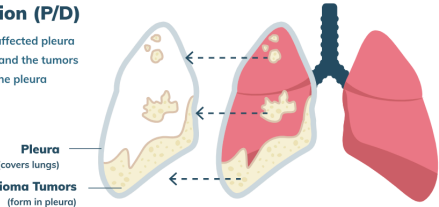
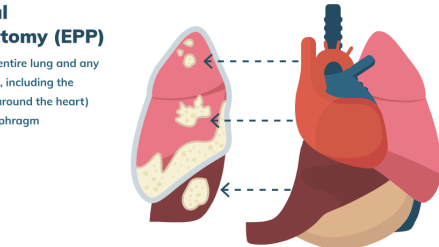
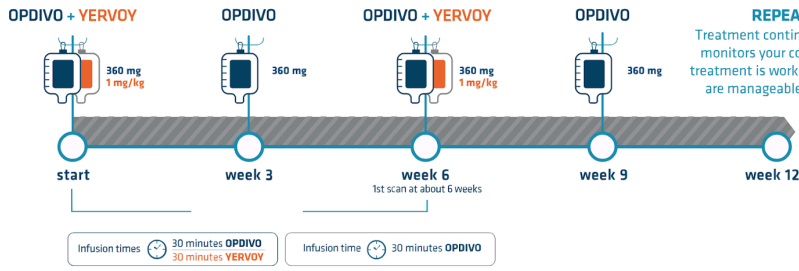
19. 소세포 폐암

	제한기 (1-3기)	전이기 (4기)
수술	1기에 드물게 수술하기도 함.	하지 않음.
흉부 방사선 치료	초기 항암치료와 함께 한달 (월~금, 매일 10분)	일반적으로 하지 않음.
1차 항암치료	Etoposide + Cisplatin (또는 Carboplatin), 3주 간격 3일(1~3일) 주사, 총 4~6주기 투여	Etoposide + Carboplatin + Atezolizumab, 3주 간격 3일(1~3일) 주사, 총 4주기 투여
면역항암제 치료	Durvalumab 2년 (2025. 4 허가) 제약사 지원 프로그램	Atezolizumab(티센트릭) 5주기 부터 단독으로 2년까지 유지, + Lurbinectedine(젠텔카) - 비급여
예방적 뇌방사선 치료	항암효과 좋을 때 고려, (인지장애, 60세 이상 요주의)	일반적으로 하지 않음.
완화목적 방사선 치료	통증, 호흡곤란 등 증상 조절 목적	통증, 호흡곤란 등 증상 조절 목적
치료의 목적	완치 + 생명 연장 (5년 생존율 16~27%)	완화 + 생명 연장 (고식적)
임상 연구		Vax-NK2 + Atezolizumab (closed) [D] Dareon-Lung-1 : ACE ± Oblistamig (BiTE)

***** 1차 치료 이후 재발 또는 진행 - 1차 치료 이후 재발까지 기간에 따라 다음과 같이 치료 처방을 선택함. *****

재발 후 항암치료	선행 치료 중 또는 치료 종료 후 3개월 이내에 재발한 경우	1차 치료 종료 3개월 이후 재발한 경우
	[Topotecan, Belotecan, Irinotecan], [Paclitaxel], [CAV] 비급여 : 젠텔카, 임델트라	Etoposide + Cis / Carboplatin
임상 연구	[Y] Evoke-SCLC-04 : Sacit Govit vs. SOC (closed) , [O] Dellphi-309: Tarlatamab (closed) [O] ZL-1310-003: ZL-1310 (DDL3 ADC) vs. Lurbinectidin (Canceled in Korea)	

20. 악성 중피종

Stage I~IIIA and Epithelioid			Stage IIIB~IV or Sarcomatoid / Biphasic / Medically inoperable		
T1~3 (resectable), N1 (ipsilateral) IIIA (~T3N1)			T4 (unresectable), IIIB (T4 or N2), IV (M1)		
추적관찰	항암치료	수술	일상 생활 가능 (PS 0~2, 침상 생활 < 50%) 추적관찰 또는 항암치료		침상생활 > 50% PS 3~4
			Epithelioid	Sarcomatoid / Biphasic	완화 요법
	Pemetrexed + Cisplatin		Pemetrexed + Cisplatin Pembrolizumab + AP (*) Nivolumab + Ipilimumab (**)	Pemetrexed + Cisplatin Pembrolizumab + AP (*) Nivolumab + Ipilimumab (**)	
Pleurectomy /Decortication (P/D) The removal of the affected pleura (lining of the lungs) and the tumors that are present in the pleura  Extrapleural Pneumonectomy (EPP) The removal of one entire lung and any other affected areas, including the pericardium (lining around the heart) and parts of the diaphragm  mesothelioma.com			질병 진행 - 2차 이후 치료		
			Nivolumab + Ipilimumab (*) Gemcitabine (*) Vinorelbine (*)		
			Nivo 3 mg/kg q2wks. Ipi 1 mg/kg q6wks. (5,500,000/6wk) 또는 아래의 3주 요법  REPEAT CYCLE Treatment continues as your doctor monitors your condition to ensure treatment is working and side effects are manageable, or up to 2 years		

(*) 부분급여, (**) 비급여

21. 만성 호흡기질환과 폐암환자들의 예방접종

백신	재원	대상	종류	장소	방법
폐렴 (불활성화)	국가	65세 이상	PPSV23 (다당질) (프로디악스) 맞은 경우	보건소	1년 이후 PCV20 1회 (단백결합, conjugate)
	자부담	@	과거 PCV13 맞은 경우 과거 PCV15 맞은 경우	병원	PPSV23 1회 또는 1년 이후 PCV 20 1회 (자부담) PPSV23 1회
	자부담	@	과거 접종력 없는 경우	병원	PCV20가 (프리베나20) 단독 1회 접종 (자부담)
독감 (불활성화)	국가	62세 이상	4가 백신	보건소 의료기관	계란 알레르기, 이전 독감백신 접종 후 6주 이내 길랑 바레 증후군의 병력이 있는 경우는 주의
대상포진 (약독화)	자부담	50세 이상	생백신 1회 접종 (조스타박스)	병원	대상포진을 앓은 경우 자연면역을 얻는 효과가 있으나 접종을 원하는 경우 가능, 최소 6개월 경과 후에 접종권장 (live attenuated)
대상포진 (재조합)	자부담	50세 이상	사백신, 2~6 개월 간격 2회 접종 (싱글릭스)	병원	50세 이상 성인, 18세 이상 중증 면역저하자 (recombinant)

@ 65세 이상, 19-64세의 고위험 대상자

@ 폐렴과 독감 백신은 항암치료 중에도 동시 접종이 가능하나, 항암치료 2주 전 접종을 권장 (호중구 > 1,000).

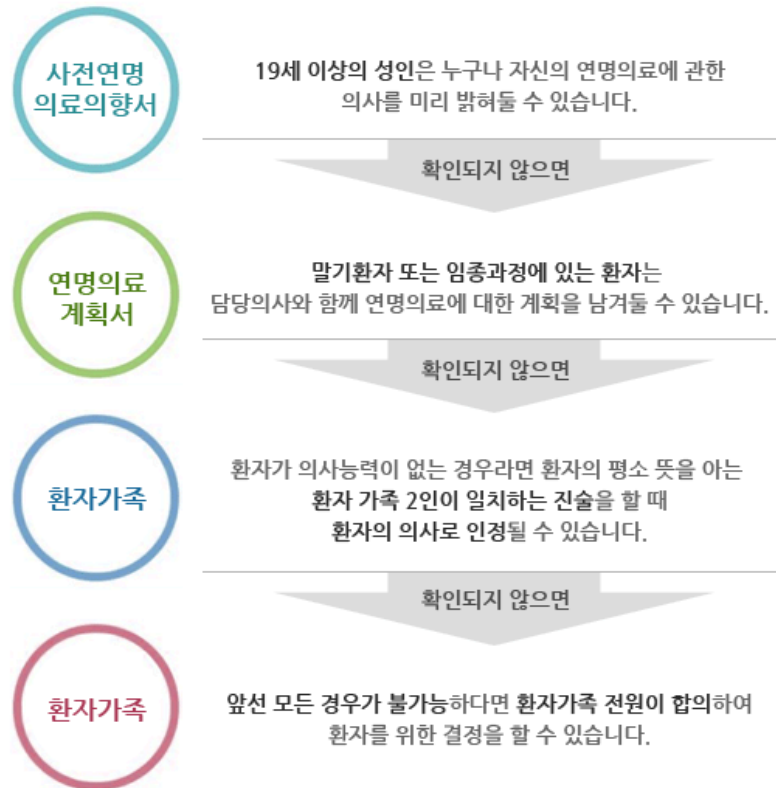
@ 대상포진 생백신은 항암치료 종료 후 3개월 이상 경과 후에 접종을 권장.

22. 연명 치료

(심폐소생술, 혈액투석, 항암제 투여, 인공호흡기 착용으로 치료효과 없이 임종과정의 기간을 연장하는 것)

@ 연명의료결정제도란?

- 임종과정에 있는 환자가 무의미한 연명의료를 시행하지 않거나 중단할 수 있는 기준과 절차를 정립하여, 국민의 삶을 존엄하게 마무리할 수 있도록 도와주는 제도



- 연명의료결정제도 홈페이지: www.LST.go.kr, 문의전화: 1588-0075 또는 061-379-7046
- 연명 의료 관련 서류 작성 : **외래 진료 중**인 경우 [사회사업실]에서 작성, **병실 입원 중**에는 [담당 의사]와 상의하여 작성